SANTIAGO ALEJANDRO OCHOA QUESADA

santy.alejo4@gmail.com | +57 320 351 7153 | Bogotá, Colombia
LinkedIn | GitHub

Perfil Profesional

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia (promedio 4.6/5.0) y actual **Ingeniero de Proyectos** en AM4. Especializado en ingeniería de software, integración de datos (ETL), desarrollo backend en Python y gestión de bases de datos SQL. Experiencia en el ciclo de vida completo de aplicaciones, diseño de APIs REST, contenedores Docker, pruebas automatizadas (QA) y modelos analíticos de Machine Learning. Con sólida formación en redes, ciberseguridad e infraestructura bajo estándares de alta disponibilidad, resiliencia y marcos de trabajo ágiles. Nivel de inglés profesional B2.

Experiencia Profesional

Ingeniero de Proyectos (Software y Automatización)
04/2026 - Actualidad

AM4 *Bogotá*

- Diseño, desarrollo e implementación de flujos automatizados de integración de datos (ETL) en Python y SQL para la captura, limpieza y transformación de archivos y telemetrías operativas.
- Construcción de microservicios y APIs REST para conectar fuentes de datos heterogéneas, bases de datos relacionales y módulos analíticos de procesamiento continuo.
- Implementación de buenas prácticas de ingeniería de software, arquitectura de datos y modelado entidad-relación, asegurando consistencia y trazabilidad de los flujos.
- Ejecución de pruebas unitarias y validación funcional (QA con Pytest), alcanzando un 98% de confiabilidad operativa en implementaciones críticas para clientes industriales (Refoenergy, Brinsa, Geopark).
- Contenedorización de aplicaciones y servicios mediante Docker, facilitando el despliegue estandarizado, la observabilidad y la estabilidad operativa.
- Documentación técnica integral de sistemas: diagramas de casos de uso, especificación de APIs, modelos de datos y reportes de desempeño operativo.
- Participación activa en la resolución de anomalías, soporte técnico y coordinación de entregables técnicos bajo metodologías colaborativas e iterativas.

Auxiliar Estudiantil
07/2024 - 11/2025

Universidad Nacional de Colombia *Bogotá*

- Apoyo en laboratorios de ingeniería mediante simulación computacional, programación de algoritmos y análisis y validación de datos experimentales.
- Preparación de registros, verificación de instrumentación técnica y protocolos de medición para asegurar la consistencia y calidad de la información.
- Acompañamiento a estudiantes en diagnóstico de fallas, depuración de software y resolución estructurada de problemas analíticos.
- Elaboración de guías técnicas, documentación y reportes de prácticas estandarizadas para asegurar la trazabilidad del conocimiento.

Educación

Ingeniería Electrónica
02/2021 - 11/2025

Universidad Nacional de Colombia *Bogotá*

- **Promedio académico: 4.6 / 5.0** (Graduado con Mérito Académico).
- Formación sólida en sistemas computacionales, análisis numérico, procesamiento de datos, comunicaciones, automatización y control.
- Desarrollo de proyectos de ingeniería orientados a algoritmos aplicados, integración de software y hardware, y modelado matemático.

Proyectos Relevantes

Pipelines de Integración de Datos & Machine Learning — 2026

Python, SQL & Analítica *Bogotá*

- Desarrollo de un motor modular para la ingestión, transformación (ETL) y almacenamiento estructurado de datos masivos y archivos multi-formato, optimizando tiempos de consulta en un 35%.
- Integración de modelos predictivos de Machine Learning y procesamiento estadístico para la detección temprana de inconsistencias y anomalías operativas.
- Construcción de endpoints REST para consulta segura de datos, control de versiones y generación automática de reportes analíticos con trazabilidad integral.

DPS Analyzer & Metrology Platform (Sistemas y Resiliencia) — 2026

AM4 *Bogotá*

- Suite de telemetría y diagnóstico para infraestructura crítica: captura de señales a 50 kHz, procesamiento FFT y evaluación de índices operativos bajo estándares internacionales.
- Contenedorización completa con Docker y automatización del pipeline de construcción y pruebas CI/CD mediante GitHub Actions, garantizando despliegues repetibles y confiables.
- Implementación de esquemas de persistencia en bases de datos relacionales SQL, monitoreo de métricas operativas y paneles de visualización interactivos.

Habilidades

Python (Intermedio/Avanzado) · SQL & Modelado Relacional · Pipelines de Datos (ETL) · FastAPI / REST APIs · Docker & Contenedores · AWS (EC2, S3, IAM, Lambda) · Pruebas QA & Pytest · Machine Learning Aplicado · Git & GitHub Actions CI/CD · Linux SysAdmin · Redes & Cisco CCNA · Ciberseguridad & Ethical Hacking · Metodologías Ágiles (Scrum) · Resolución de Problemas · Trabajo Colaborativo

Idiomas

Español	Nativo	●●●●●
Inglés	B2 (Profesional de Trabajo / Intermedio)	●●●●○
Francés	A2	●●○○○

Certificaciones

- **Ethical Hacking & Cybersecurity** — Cisco Networking Academy *04/2026*
- **CCNA: Introduction to Networks** — Cisco Networking Academy *07/2025*
- **Análisis Computacional de Datos Ambientales** — Universidad Nacional de Colombia *09/2025*
- **Introducción a la Fotónica Integrada y las Comunicaciones Cuánticas** — UNAL *07/2024*
- **Python Intermedio** — SoloLearn *03/2021*